

Integrale duble

Pe parcursul intregului curs D va fi o multime din plan marginita de o curba inchisa si neteda pe portiuni.

Fie $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ si fie $\Delta = \{D_i, i = 1, \dots, n\}$ o acoperire a multimii D (adica $D \subset \cup_i D_i$) cu multimi de forma dreptunghiulara (sau mai general avand forma de paralelograme) astfel incat

$$\begin{cases} D \cap D_i \neq \emptyset \text{ pentru } i = 1, \dots, n \\ \text{interior}(D_i) \cap \text{interior}(D_k) = \emptyset \text{ pentru } i \neq k \end{cases}$$

Fie

$$\text{diam}(D_i) = \sup \left\{ \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2} : (x, y), (x', y') \in D_i \right\}$$

diametrul multimii A si fie

$$\|\Delta\| = \max\{\text{diam}(D_i), i = 1, 2, \dots, n\}$$

norma acoperirii. Daca $(x_i, y_i) \in D_i$ si definim suma Riemann

$$\sigma_\Delta(f) = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \text{aria}(D_i)$$

Integrala functiei f este prin definitie

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sigma_\Delta(f)$$

cu conditia ca limita sa existe si sa fie finita. In acest caz spunem ca f este integrabila pe D .

Clase de functii integrabile

- 1) Daca D este o multime compacta si f este continua pe D atunci este integrabila pe D .
- 2) Daca functia f este marginita si are discontinuitati pe un numar finit de curbe netede atunci ea este integrabila.

Interpretare geometrica a integralei duble

- 1) Daca $f \geq 0$, atunci $\iint_D f(x, y) dx dy$ reprezinta volumul cuprins intre graficul functiei si planul XOY ;
- 2) $\iint_D dx dy$ reprezinta aria multimii D .

Proprietati ale integralei duble

- 1) Daca f este integrabil pe D si $\alpha \in \mathbb{R}$, atunci αf este integrabila pe D si avem

$$\iint_D \alpha f(x, y) dx dy = \alpha \iint_D f(x, y) dx dy$$

- 2) Daca f si g sunt functii integrabile pe D si atunci $f + g$ este integrabila pe D si avem

$$\iint_D (f(x, y) + g(x, y)) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy + \iint_D g(x, y) dx dy$$

- 3) Daca f este integrabile pe D si D' iar D si D' nu au puncte interioare comune atunci f este integrabile pe $D \cup D'$ si avem

$$\iint_{D \cup D'} f(x, y) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy + \iint_{D'} f(x, y) dx dy.$$

- 4) Daca $f \geq 0$ este o functie integrabila pe D atunci

$$\iint_D f(x, y) dx dy \geq 0.$$

Reducerea integralei duble la o integrala iterata

- 1) Fie $D = [a, b] \times [c, d]$ si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ o functie integrabila pe D . Atunci

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

- 2) Fie $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$ unde $\alpha, \beta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sunt continue. O astfel de multime se numeste domeniu simplu in raport cu Oy . Daca $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ este o functie integrabila pe D , atunci

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

3) Fie $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq x \leq d, \varphi(y) \leq x \leq \psi(y)\}$ unde $\varphi, \psi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ sunt continue. O astfel de multime se numeste domeniu simplu in raport cu axa Ox . Daca $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ este o functie integrabila pe D , atunci

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

Exemplu 1. Sa se calculeze integrala

$$\iint_D (2x + y) dx dy, \text{ unde } D = [0, 1] \times [0, 2]$$

$$\iint_D (2x + y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^2 (x + y) dy \right) dx = \int_0^1 (x^2 + xy) \Big|_0^2 dx = \int_0^1 (4 + 2x) dx = 5$$

Exemplu 2. Sa se calculeze

$$\iint_D (3x + y) dx$$

unde D este multimea marginita de curbele $y = x^2 + 1$ $y = -x^2$ $x = 0$ $x = 3$.

$$\iint_D (3x + 2y) dx = \int_0^3 (3xy + y^2) \Big|_{-x^2}^{x^2+1} dx = \int_0^3 (6x^3 + 3x + 2x^2 + 1) dx$$

Schimbarea de Variabila in integrala dubla

Fie $T : \Omega \rightarrow D$, o aplicatie bijectiva de clasa C^1 , definita prin

$$T : \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$$

astfel incat

$$\frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0 \text{ pe } \Omega.$$

Cu aceste notatii,

Formula de schimbare de variabila

Fie f este o functie integrabila pe D , atunci

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Omega} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right| du dv.$$

Fie $A_1(u, v)$, $A_2(u + \Delta u, v)$, $A_3(u + \Delta u, v + \Delta v)$, $A_4(u, v + \Delta v)$ un dreptunghi infinitezimal din Ω . Fie $P_1P_2P_3P_4$ imaginea dreptunghiului $A_1A_2A_3A_4$ prin transformarea T . Aria patrulateriu curbiliniu $P_1P_2P_3P_4$ poate fi aproximata cu aria paralelogramului $B_1B_2B_3B_4$, unde

$$\begin{aligned} B_1 & (x(u, v), y(u, v)), \\ B_2 & (x(u, v) + \frac{\partial x}{\partial u}(u, v)\Delta u, y(u, v) + \frac{\partial y}{\partial u}(u, v)\Delta u), \\ B_3 & (x(u, v) + \frac{\partial x}{\partial u}(u, v)\Delta u + \frac{\partial x}{\partial v}(u, v)\Delta v, y(u, v) + \frac{\partial y}{\partial u}(u, v)\Delta u + \frac{\partial y}{\partial v}(u, v)\Delta v) \\ B_4 & (x(u, v) + \frac{\partial x}{\partial v}(u, v)\Delta v, y(u, v) + \frac{\partial y}{\partial v}(u, v)\Delta v), \end{aligned}$$

Aria triunghiului $B_1B_2B_4$ este egala cu

$$\begin{aligned} & \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x(u, v) & y(u, v) & 1 \\ x(u, v) + \frac{\partial x}{\partial u}(u, v)\Delta u & y(u, v) + \frac{\partial y}{\partial u}(u, v)\Delta u & 1 \\ x(u, v) + \frac{\partial x}{\partial v}(u, v)\Delta v & y(u, v) + \frac{\partial y}{\partial v}(u, v)\Delta v & 1 \end{vmatrix} \\ & \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u}(u, v)\Delta u & \frac{\partial y}{\partial u}(u, v)\Delta u \\ \frac{\partial x}{\partial v}(u, v)\Delta v & \frac{\partial y}{\partial v}(u, v)\Delta v \end{vmatrix} \\ & \pm \frac{1}{2} \left| \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) - \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) \right| \Delta u \Delta v. \end{aligned}$$

Cum aceasi arie o are si triunghiul $B_2B_3B_4$, rezulta ca

$$\text{aria}(B_1B_2B_3B_4) = \left| \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) - \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) \right| \Delta u \Delta v.$$

Daca (s, t) este un punct din dreptunghiul $A_1A_2A_3A_4$, atunci

$$\text{aria}(P_1P_2P_3P_4) \approx \left| \frac{D(x, y)}{D(u, v)}(s, t) \right| \text{aria}(A_1A_2A_3A_4).$$

Fie $\Delta = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ o acoperire a multimii Ω cu multimii de forma dreptunghiulara.

Notam cu P_i imaginea multimii $R_i \cup \Omega$ prin transformarea T . Fie $P = \{P_1, \dots, P_n\}$.

Observam ca $\|P\| \rightarrow 0$ daca si numai $\|\Delta\| \rightarrow 0$. Atunci

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_i f(x_i, y_i) \text{aria}(P_i) \\ &= \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_i f(x(s_i, t_i), y(s_i, t_i)) \text{aria} \left| \frac{D(x, y)}{D(u, v)}(s_i, t_i) \right| \text{aria}(A_i) \\ &= \iint_{\Omega} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right| du dv. \end{aligned}$$

Trecerea de la coordonate polare la coordonate carteziane

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta & \rho \in [0, \infty) \\ y = \rho \sin \theta & \theta \in [0, 2\pi] \end{cases}$$

In acest caz, avem

$$\frac{D(x, y)}{D(\rho, \theta)} = \rho$$

Trecerea de la coordonate polare generalizate la coordonate carteziane

$$\begin{cases} x = a\rho \cos \theta & \rho \in [0, \infty) \\ y = b\rho \sin \theta & \theta \in [0, 2\pi] \end{cases}$$

In acest caz, avem

$$\frac{D(x, y)}{D(\rho, \theta)} = ab\rho$$

Exemplu 3. 1) Calculati

$$\iint_D y dx dy, \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 \leq 4, x, y \geq 0\}$$

Trecem la coordonate polare

$$x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$$

si atunci domeniul D devine

$$\rho \in [0, 2], \quad \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

Cum $dx dy = \frac{D(x, y)}{D(\rho, \theta)} = \rho d\rho d\theta$, avem

$$\iint_D y dx dy = \int_0^2 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \rho^2 \sin \theta d\theta \right) d\rho = \int_0^2 (-\rho^2 \cos \theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} d\rho = \int_0^2 \rho^2 d\rho = \frac{8}{3}$$

2) Calculati

$$\iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4}} dx dy, \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1\}$$

Trecem la coordonate polare generalizate

$$x = 2\rho \cos \theta, y = 3\rho \sin \theta$$

In coordonate polare generalizate domeniul D devine

$$\rho \in [0, 1], \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

Avem

$$dxdy = \frac{D(x, y)}{D(\rho, \theta)} = 6\rho d\rho d\theta,$$

si atunci

$$\iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4}} dxdy = \int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} 6\rho \sqrt{1 - \rho^2} d\theta \right) d\rho = 4\pi.$$